

Chapitre T1 : TD

1 Thermodynamique différentielle

Exercice 1 : Expressions de ΔS pour un gaz parfait et une phase condensée idéale

Q1. Rappeler l'identité thermodynamique.

Q2. Pour un gaz parfait, déterminer l'expression de dS en fonction de C_V , n , R , T et V .

En déduire l'expression de ΔS en fonction de T et V pour un gaz parfait.

Q3. Exprimer dH en fonction de dU , en déduire l'identité thermodynamique pour H .

Q4. Pour un gaz parfait, déterminer l'expression de dS en fonction de C_P , n , R , T et P .

En déduire l'expression de ΔS en fonction de T et P pour un gaz parfait.

Q5. Pour une phase condensée idéale, déterminer l'expression de dS en fonction de C et T .

En déduire l'expression de ΔS en fonction de T pour une phase condensée idéale.

Exercice 2 : Démonstration de la loi de Laplace

Q1. Donner l'expression de dS pour un gaz parfait, en fonction de R , γ , T , n et V .

Q2. Montrer que pour une transformation adiabatique réversible : $\frac{1}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} = -\frac{dV}{V}$

Q3. En différenciant la relation des gaz parfaits⁽¹⁾, en déduire que : $VdP = -\gamma PdV$

Q4. Intégrer cette relation par séparation des variables⁽²⁾ et en déduire la loi de Laplace.

⁽¹⁾c'est-à-dire en écrivant cette relation sous forme différentielle.

⁽²⁾c'est-à-dire en isolant les variables P et V dans chaque membre de l'équation.

2 Étude de régimes transitoires

Exercice 3 : Chauffage d'une maison

On cherche dans cet exercice à déterminer la puissance thermique P_c du chauffage d'une maison.

On note T la température de l'intérieur de la maison et T_{ext} la température extérieure. On suppose la température extérieure constante $T_{ext} = 10^\circ\text{C}$ et on souhaite maintenir une température $T = 18^\circ\text{C}$ à l'intérieur.

La puissance des pertes thermiques de l'intérieur vers l'extérieur de la maison est proportionnelle à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la maison :

$$P_{pertes} = \frac{T - T_{ext}}{R_{th}}$$

avec R_{th} la résistance thermique des parois de la maison.

Q1. En appliquant le premier principe de la thermodynamique à la maison entre deux instants t et $t + dt$, démontrer que :

$$C \frac{dT}{dt} = P_c - P_{pertes}$$

Q2. Quelle est la puissance thermique P_c nécessaire pour maintenir la température de la maison constante ?

Q3. On suppose que le chauffage est un chauffage électrique. Sachant qu'un kilowattheure coûte environ 15 centimes d'euros, quel est le prix mensuel du chauffage ?

Q4. On suppose maintenant que le chauffage est fourni par une pompe à chaleur dont l'efficacité est égale à 5 et dont le compresseur possède un rendement de 80%. Quel est le prix mensuel du chauffage ?

Q5. On suppose que le chauffage a été éteint pendant une longue période, de sorte que la maison est à l'équilibre thermique avec l'extérieur. On allume le chauffage à $t = 0$. Déterminer l'expression de $T(t)$, en supposant P_c constante. Quelle est la durée caractéristique du chauffage ?

Données :

- Capacité thermique totale de la maison : $C = 5 \times 10^7 \text{ J.K}^{-1}$
- Résistance thermique des parois de la maison : $R_{th} = 2 \times 10^{-3} \text{ K.W}^{-1}$

Exercice 4 : Canon à neige

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10^\circ\text{C}$ dans l'air ambiant à $T_a = -15^\circ\text{C}$. Le déplacement dans l'air soumet chaque goutte à une perte thermique que l'on modélise à travers la loi de Newton,

$$\Phi = h(T - T_a)S$$

où Φ est le flux thermique (en Watt) cédé par la goutte d'eau à l'air ambiant, T sa température, h un coefficient constant et S la surface extérieure de la goutte.

Q1. En supposant la goutte sphérique, établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la température dans la goutte d'eau :

$$\mu c R \frac{dT}{dt} = -3h(T - T_a)$$

Q2. En déduire que :

$$T = T_a + (T_0 - T_a)e^{-T/\tau}$$

avec τ à exprimer en fonction des données.

Q3. En déduire le temps t_0 au bout duquel la température de la goutte atteint $T = 0^\circ\text{C}$.

Q4. A $t = t_0$ la goutte commence à se solidifier. Comment évolue la température de la goutte durant la solidification ? Quelle est la durée de la solidification ?

Données :

- rayon de la goutte d'eau : $R = 0,20 \text{ mm}$,
- coefficient conducto-convectif $h = 65 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$,
- masse volumique de l'eau liquide $\mu = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$,
- capacité thermique massique de l'eau liquide $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$,
- chaleur latente de fusion de la glace $\ell_{fus} = 330 \text{ kJ.kg}^{-1}$.

Exercice 5 : Chauffage isobare d'un gaz parfait

On considère une enceinte calorifugée, fermée par un piston libre de coulisser sans frottements, contenant un gaz parfait. La pression extérieure est notée P_0 et est supposée constante.

Initialement, le volume de l'enceinte est V_0 , la température et la pression du gaz T_0 et P_0 . On note C_p la capacité calorifique à pression constante du gaz.

L'enceinte renferme une résistance, alimentée par un générateur de courant idéal délivrant l'intensité I . La résistance varie avec la température selon la loi $R(T) = R_0 \frac{T}{T_0}$.

Q1. On suppose que le gaz est en permanence à l'équilibre mécanique avec l'extérieur. En déduire que :

$$C_P \frac{dT}{dt} = R(T)I^2$$

avec T la température du gaz dans l'enceinte.

Q2. En déduire que $T(t) = T_0 e^{+t/\tau}$, avec $\tau = \frac{C_P T_0}{R_0 I^2}$

Q3. En déduire l'expression de l'évolution du volume au cours du temps.